Datum: 15.04.2026 Autoři: Anna Bačišinová, Ondřej Hlaváček

Technický report

Abstrakt

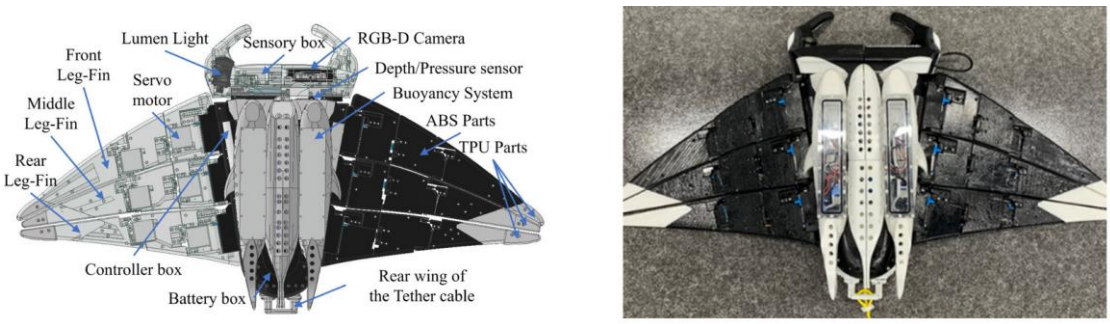
Projekt se zaměřuje na výrobu pohyblivého modelu Manty obrovské napájeného baterií uložené uvnitř těla modelu a ovládané přes Wi-Fi připojení prostřednictvím telefonu. Na realizaci pohybu se využívá 2 vlasců, které jsou svázané ke koncům ploutví manty a napojeny na buben nasazený na krokovém motoru. Tento motor je ovládaný přes prostředí Arduino IDE vývojovou deskou NodeMCU ESP8266 užitím IoT platformy Blynk, která slouží na připojení desky k telefonu. Tělo manty je vyrobeno pomocí 3D tisku z PETG materiálu.

Úvod

Manta obrovská (lat. *Mobula birostris*) je druh paryby (stejně jako žraloci), která je rozšířená v celém Světovém oceánu poblíž teplých tropických moří. Jedná se o impozantního živočicha, který disponuje dlouhými ploutvemi sloužícími k plynulému pohybu ve vodě (Obr. 1).

Obr. 1: Manta obrovská (lat. *Mobula birostris*)

Díky svému specifickému hydrodynamickému tvaru těla a flexibilním ploutvím s rozpětím až 9 metrů, jsou manty efektivními plavci s působivou schopností manévrovatelnosti. Tyto vlastnosti inspirovali mnoho biomimetických robotů (pro příklad na Obr. 2) sloužících k prozkoumávání mořského dna. To bylo motivací i tohoto projektu: vytvoření kompletní konstrukce dekorativního pohyblivého modelu Manty obrovské.



Obr. 2: Robot inspirovaný mantou schopný plavání i chození [1]

Datum: 15.04.2026 Autoři: Anna Bačišinová, Ondřej Hlaváček

Cíle

1. Namodelovat mechanický model manty s určitou poddajností ploutví
2. Vyrobit model, udělat případnou úpravu a napojit vlasce vhodným způsobem
3. Navrhnout obvod pro napájení motoru ze sítě
4. Napsat program v prostředí Arduino IDE na ovládání krokového motoru
5. Připojit telefon k desce přes IoT platformu Blynk a navrhnout intuitivní ovládaní
6. Napájet motor a vývojovou desku baterií uloženou uvnitř těla modelu manty

Použité prostředky

Hardware

Original Prusa Mini+ – tiskárna využita pro 3D tisk

PETG filament – materiál na výrobu mechanického modelu užitím 3D tisku

2x vlasec – slouží k realizaci pohybu ploutví

NodeMCU ESP8266 – vývojová deska s čipem ESP8266

28BYJ-48 – unipolární krokový motor

Řadič pro krokový motor s čipem ULN2003

9V baterie

Měnič Mini Step Down Buck napájecí modul 3A – snižuje napětí z baterie z 9 V na 5 V

Pistolová pájka SC-109

8x kabelů typu F-F

8 pin 3way Slide Switch – slouží k odpojení a připojení baterie v těle manty

Software

Autodesk Fusion – tvorba modelu Manty obrovské

Prusa Slicer – příprava modelu na 3D tisk

Arduino IDE – prostředí na programování vývojové desky a komponent

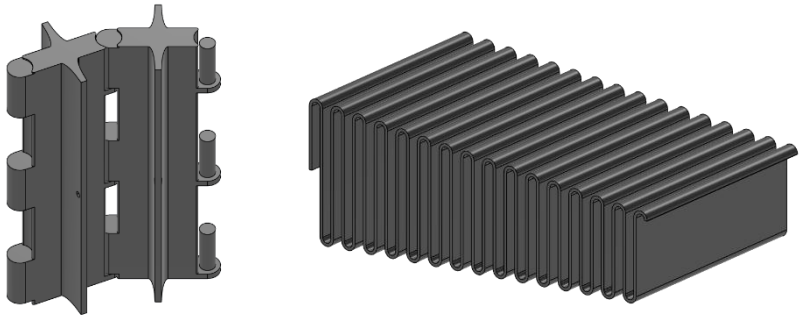
Blynk platforma – IoT platforma pro připojení vývojové desky k telefonu přes Wi-Fi

Fritzing – platforma pro tvorbu schémat elektronických obvodů

Realizace

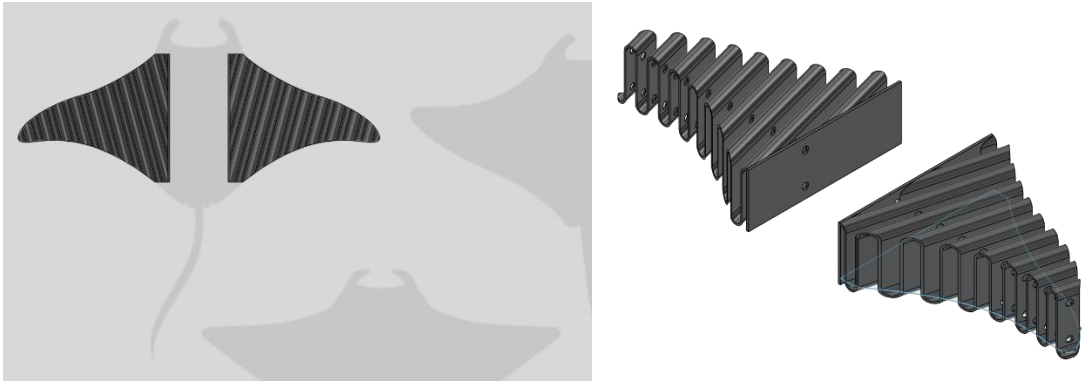
Návrh mechanického modelu manty

Pro ploutve manty byly navrženy dvě varianty – první skládající se ze článků s klouby, druhá z tenkého přeloženého materiálu, jak lze vidět na Obr. 3. Pro jednoduchost byla zvolená druhá varianta, která díky své poddajnosti byla adekvátní pro tuto aplikaci.



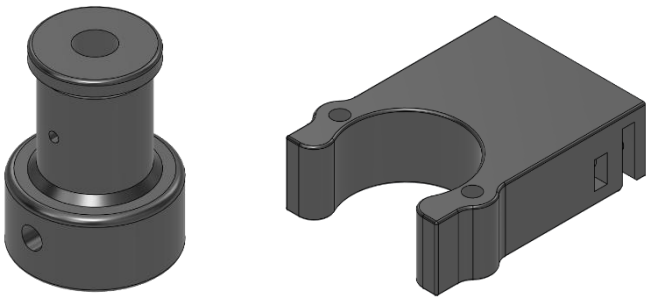
Obr. 3: Varianty pro návrh ploutve manty – z článků (vlevo), z tenkého materiálu (vpravo)

V dalším kroku byly namodelovány ploutve dle zvolené předlohy těla manty (Obr. 4). Z estetického hlediska a pro sofistikovanější pohyb ploutví byl přeložený materiál namodelován pod úhlem 15°.



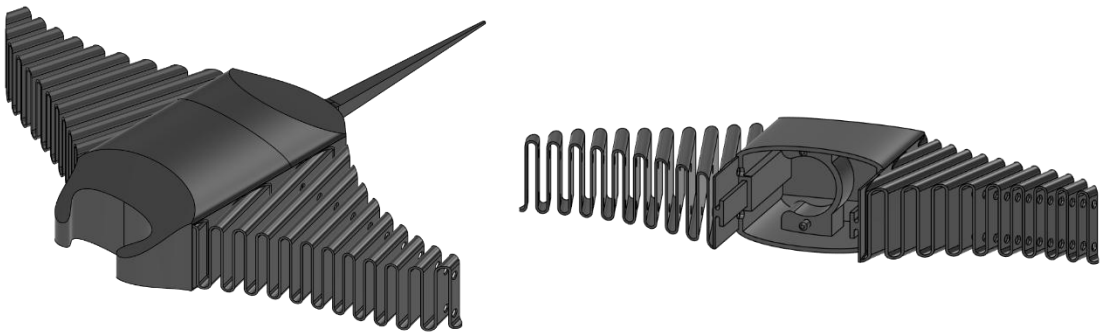
Obr. 4: Ploutve manty namodelované v programu Autodesk Fusion

Pro uchycení krokového motoru v těle manty a nenáročné navíjení vlasců byly navrženy dvě součástky – buben, který se nasadí na korkový motor, a držák, který je pevně spojen s tělem manty. Obě součástky jsou zobrazeny na Obr. 5.



Obr. 5: Buben (vlevo) a držák na motor (vpravo)

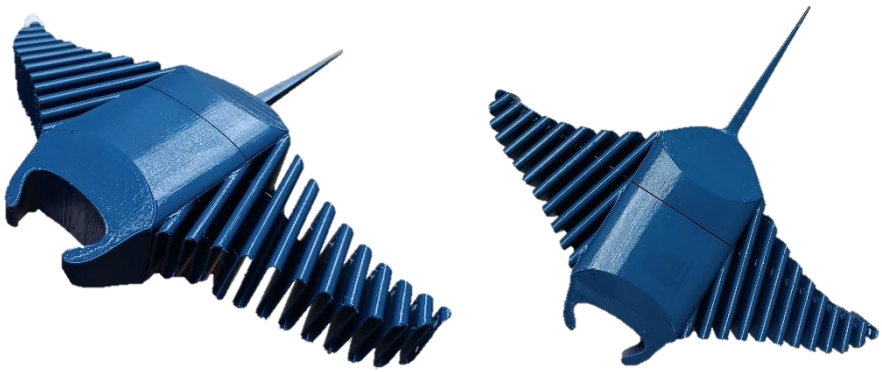
Tělo manty se skládá ze dvou částí, které se dají jednoduše nasadit na ploutve přes postranní kolejnice, jak lze vidět na Obr. 6. Nakonec byla upravena konstrukce držáku na motor, čím bylo dosaženo ušetření místa uvnitř těla manty pro nadcházející vložení elektronických součástek.



Obr. 6: Výsledný 3D model konstrukce manty

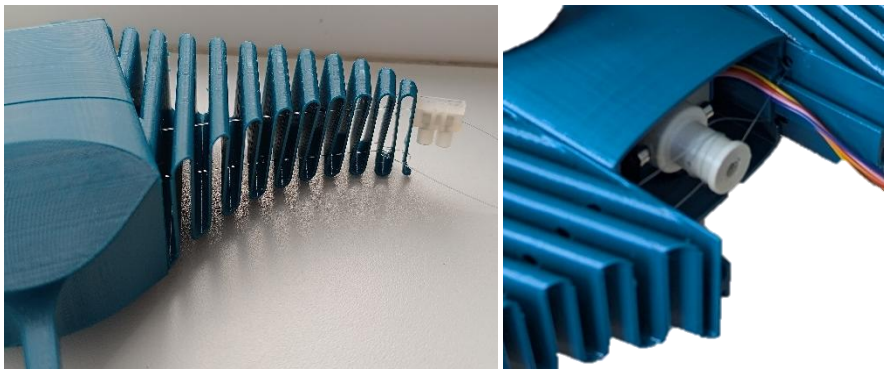
Vytištění modelu manty a přidání vlasců

Vytvořený model manty byl postupně vyráběn pomocí 3D tisku z **PETG** filamentu, který byl zvolen díky lepší poddajnosti a barvě. Kompletní vytištěná konstrukce je na Obr. 7.



Obr. 7: Vytištěná konstrukce mechanického modelu manty

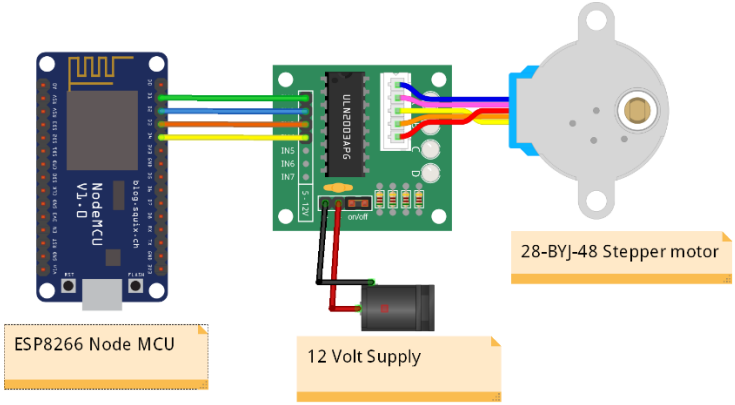
Jelikož je pohyb zabezpečen pomocí vlasců svázaných ke koncům ploutví, tyto vlasce vedou celou ploutví přes buben, kde jsou zatočeny, a končí na druhé ploutvi (Obr. 8). Při otáčení krokového motoru se jeden z vlasců na bubnu uvolňuje a druhý natahuje.



Obr. 8: Vedení vlasců přes ploutve a buben

Prvotní obvod pro napájení ze sítě

Vývojová deska NodeMCU ESP8266 zapojena do počítače je na pinech D1 až D4 spojena pomocí čtyř F-F kabelů k řadiči ULN2003, na který je připojen krokový motor a který je napájen ze sítě. Toto zapojení je schematicky zobrazeno na Obr. 9.



Obr. 9: Schéma obvodu na ovládání motoru napájeného ze sítě, převzato z [2]

Program v Arduino IDE

V prostředí Arduino IDE byl napsán kód na ovládání pohybu ploutví manty. Tento kód lze nalézt na veřejném odkaze https://github.com/Arachne397/Manta-Ray.git.

V první sekci se definují údaje nutné pro identifikaci a propojení projektu k Blynk platformě s vývojovou deskou a telefonem přes Wi-Fi. Zde byly do kódu zahrnuty tři knihovny nezbytné pro správné fungování kódu a nenáročnou manipulaci s motorem. Knihovna **AccelStepper** je pak inicializovaná. Nakonec byly v této části definované konstanty motoru, piny řadiče a parametry tlačítek, jejichž hodnoty se mění v závislosti na aktuálních stavech v aplikaci Blynk IoT.

V druhé sekci se definují virtuální piny V0, V1, V2 a V3. Jejich funkce jsou popsány v Tab. 1. Funkce virtuálního pinu V3 slouží pouze pro případ, kdy je nutno synchronizovat skutečnou a integrovanou polohu. Tato poloha je předdefinovaná jako maximální horní poloha ploutví.

Tab. 1: Funkce virtuálních pinů

Pin	Funkce
V0	Řídí plynulý pohyb ploutví nahoru a dolů se zrychlením
V1	Podržením tlačítka se ploutve hýbou nahoru
V2	Podržením tlačítka se ploutve hýbou dolů
V3	Definuje aktuální polohu jako maximální horní polohu

V třetí sekci se pomocí identifikačních údajů Wi-Fi a Blynk projektu připojí vývojová deska k telefonu přes Blynk platformu. Zde se kód cyklí a dle aktuálních nastavení se vykonávají funkce již popsané výše. Když je zapnuté tlačítko na virtuálním pinu V0, motor se pohybuje do definovaného maxima a při jeho dosažení se cílová hodnota polohy změní na minimum.

IoT platforma Blynk

Platforma Blynk umožňuje jednoduše a intuitivně propojit a ovládat zařízení prostřednictvím aplikace nebo webové konzoly přes vzdálené úložiště (cloud) se synchronizací v reálném čase. Pro účely tohoto projektu byla využita neplacená verze této platformy. Pro virtuální piny V0 až V3 popsány výše bylo nutné nastavit *datastreams* (Obr. 10), které zabezpečují okamžitou změnu hodnot při změně nastavení v telefonu nebo v konzole a definují, jak se hodnota může měnit – jestli se jedná o tlačítko, číselné pole, posuvník atd.

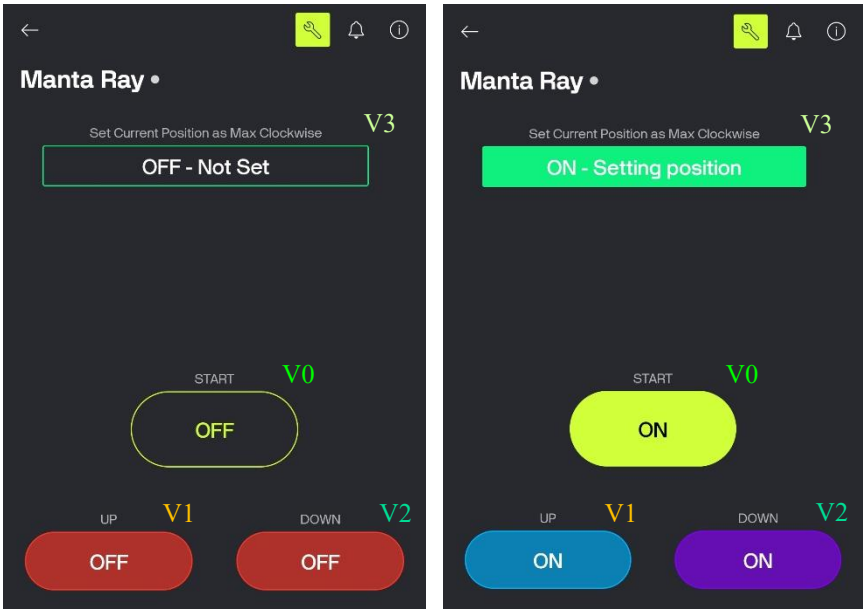
Datastreams

Search datastream

ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max
1	MOVE	V0		Integer		false	0	1
2	UP	V1		Integer		false	0	1
3	DOWN	V2		Integer		false	0	1
4	Position	V3		Integer		false	0	1

Obr. 10: Datastreams nastavené na platformě Blynk

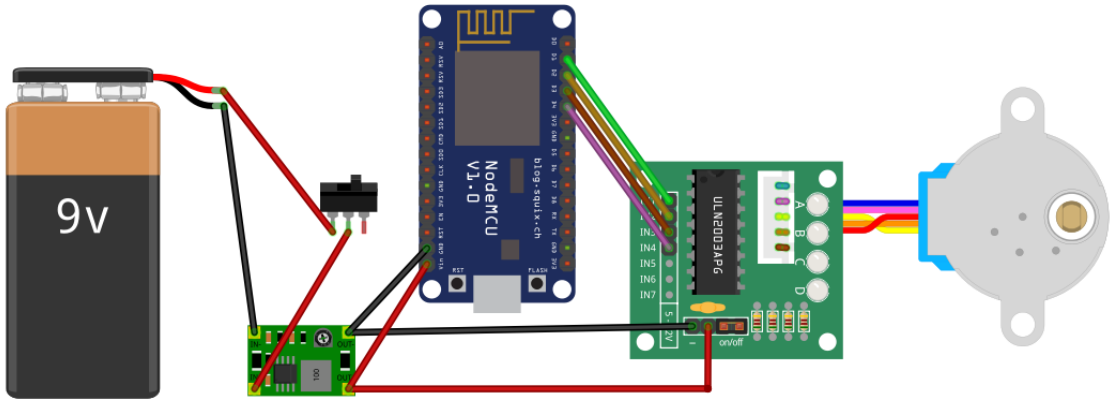
Následně bylo vytvořené grafické rozhraní pomocí tlačítek pro jednotlivé funkce virtuálních pinů v aplikaci **Blynk IoT** pro telefon. Toto rozhraní je zobrazeno na Obr. 11 s přiřazenými virtuálními piny, kde vlevo jsou všechny tlačítka vypnuté a vpravo všechny zapnuté. Tlačítko START funguje jako *switch* (jeho stlačením se změní hodnota – zapnutí nebo vypnutí plynulého pohybu ploutví), zatímco zbylá tlačítka jsou *push* (pro trvalý pohyb ploutví nahoru nebo dolů je nezbytné tlačítko držet).



Obr. 11: Grafické rozhraní v aplikaci Blynk IoT na telefonu

Napájení přes baterii

Pro napájení motoru a vývojové desky z 9 V baterie bylo nutné do obvodu přidat **Slide switch**, který slouží k manuálnímu odpojení nebo připojení napájení (baterie se nebude vybíjet v případě nepoužívání) a **měnič**, který převede 9 V na 5 V, aby nedošlo k přehřívání a byl omezen výkon krokového motoru. Kvůli malému prostoru uvnitř těla manty byly propojovací kabely zkracovány a pájeny. Výsledný obvod je schematicky vykreslen na Obr. 12.



Obr. 12: Výsledný obvod pro napájení motoru a desky z 9 V baterie

Diskuze výsledků

Použití druhé varianty ploutví jako tenkého přeloženého materiálu umožnilo lépe modelovat plynulý vlnivý pohyb manty, jelikož poddajnost takovéto konstrukce přispívala k organickému vzhledu ohybu ploutve při navíjení vlasců. Při maximální výchylce krokového motoru však docházelo k prokluzu uzlů vlasců, což narušuje estetický dojem tichého pohybu manty – tomuto bylo zamezeno převázáním vlasců.

Model manty byl namodelován tak, aby ho bylo možné jednoduše rozebrat v případě potřeby výměny nebo úpravy jeho částí (mechanických i elektronických). Konstrukce vyrobená 3D tiskem je poměrně stabilní a její výroba není náročná – jak časově, tak materiálem.

Platforma Blynk se ukázala jako velice spolehlivá a rychlá, jelikož připojení vývojové desky k telefonu je snadné a reakce na změnu proměnných jsou okamžité. Intuitivní rozhraní v aplikaci Blynk IoT zabezpečuje jednoduché ovládání ploutev manty pro kohokoliv.

Napájením krokového motoru pouze 5 V byl omezen jeho výkon, a tak bylo zabráněno případnému přetížení konstrukce při maximální výchylce.

Zapojení obvodu bylo problematické, jelikož namodelované tělo manty neposkytovalo dostatečný prostor pro celý obvod – pomocí pájky tedy byly propojovací kabely zkráceny a znovu spojeny. Namodelováním větší zadní části těla by se tomuto problému dalo předejít, avšak i přes tuto komplikaci bylo možné vytvořit kompletní dekorativní model manty s pohyblivými ploutvemi bez jakékoliv viditelné řídící elektroniky.

Závěrečné zhodnocení výsledků a doporučení do budoucna

Dekorativní model manty úspěšně replikuje pohyb ploutví reálné manty a je plně ovladatelný skrze vytvořené rozhraní na telefonu připojené přes Wi-Fi. Pohyb ploutví nahoru a dolů lze řídit manuálně nebo pomocí automatického režimu, který využívá zrychlení, což napodobuje přirozený pohyb ploutví manty. Model také splnil estetický cíl, jelikož bylo možné veškerou řídící elektroniku skrýt uvnitř těla manty.

Zapínání a vypínání napájení v těle manty je poněkud obtížnější, proto by do budoucna bylo vhodné zakomponovat slide switch do vnější konstrukce těla. Další komplikaci představují viditelné vlasce, které by mohli nedopatřením o něco zavadit, proto by bylo dobré konstrukci ploutví obklopit materiálem (např. silikonem), který by umožňoval jejich ohyb.

Literatura

[1] Takumi Asada, Hideo Furuhashi, Development of a Manta Ray Robot with Underwater Walking Function, Ocean Engineering, Volume 308, 2024, 118261, ISSN 0029-8018, https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.118261.

[2] WAQAS, Farooq, 2021. *How to Control Stepper Motor with ESP8266 | Node MCU*. Online. In: Electronic Tech. 27.12.2021. Available at: https://allelectronictech.blogspot.com/2021/12/how-to-control-stepper-motor-with.html. [accessed 2026-04-15].